

Usando Neo4J

Nesta seção, vamos utilizar o Neo4J AuraDB para importar e manusear dados de tweets a partir de arquivos no formato JSON. O primeiro passo para realizar o exercício é completar o registro de usuário no Neo4J AuraDB, disponível a partir do endereço <https://neo4j.com/>. Na página, você deve utilizar o serviço *free* para iniciar o registro.

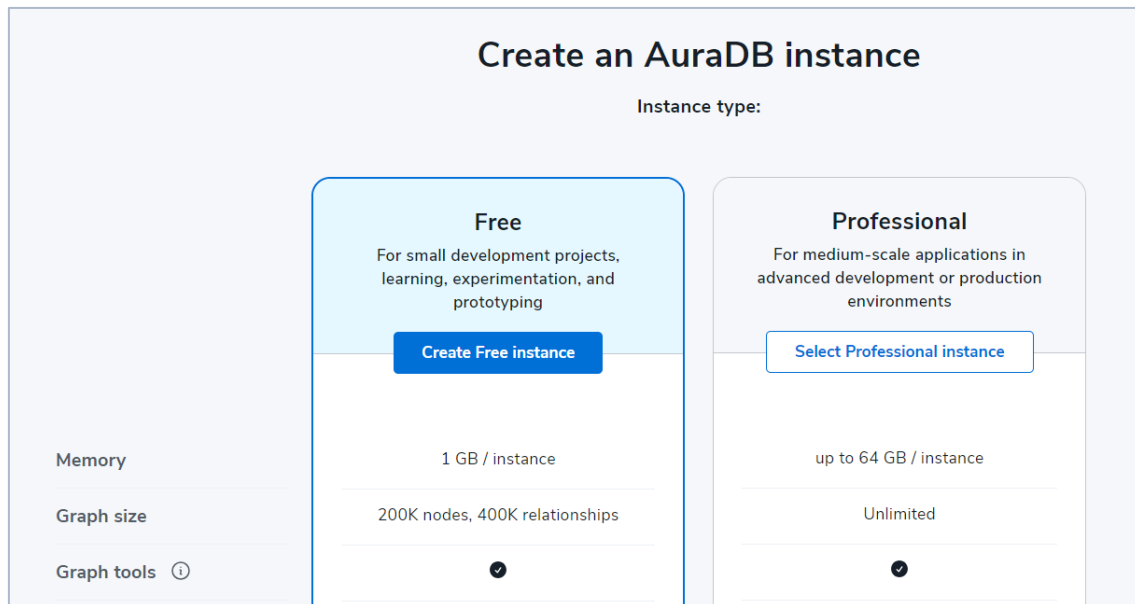


Figura 1: Registro de usuário no Neo4J AuraDB.

Complete as informações solicitadas e informe uma *password* para o usuário administrador do banco de dados, conforme abaixo.

Credentials for Instance01

Username: neo4j

Generated password

T2yf5BkCaN1vqF2XCI4DG7nUoPWVnqO4

Download

We strongly advise changing this initial password.

☒ I confirm I have copied or downloaded the above credentials, as this password will not be available after this point

Continue

Depois que a instância é inicializada, seu status aparece como *Running* e você já pode utilizá-la. Caso ela permaneça sem utilização durante algum tempo, o próprio mecanismo da instância vai desativá-la e você precisará executar um *Resume* pela interface para reativá-la.

neo4j aura

AuraDB

Instances

Connect

AuraDS

Instances

Getting Started

Instances

New Instance

Instance01

Free

Open

Running

Neo4j version 5

Nodes 0 / 200000 (0%)

Relationships 0 / 400000 (0%)

Region Iowa, USA (us-central1)

Connection URI neo4j+s://b5ab21dd.databases.neo4j.io



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

Clicando-se sobre o nome da instância, você acessa um painel que possui as funcionalidades de *snapshots*, que representam backups da instância que podem ser utilizados em caso de falha e necessidade de restauração do banco de dados, importação de *dumps* do banco de dados e *logs*, muito embora esta funcionalidade só esteja disponível na versão paga.

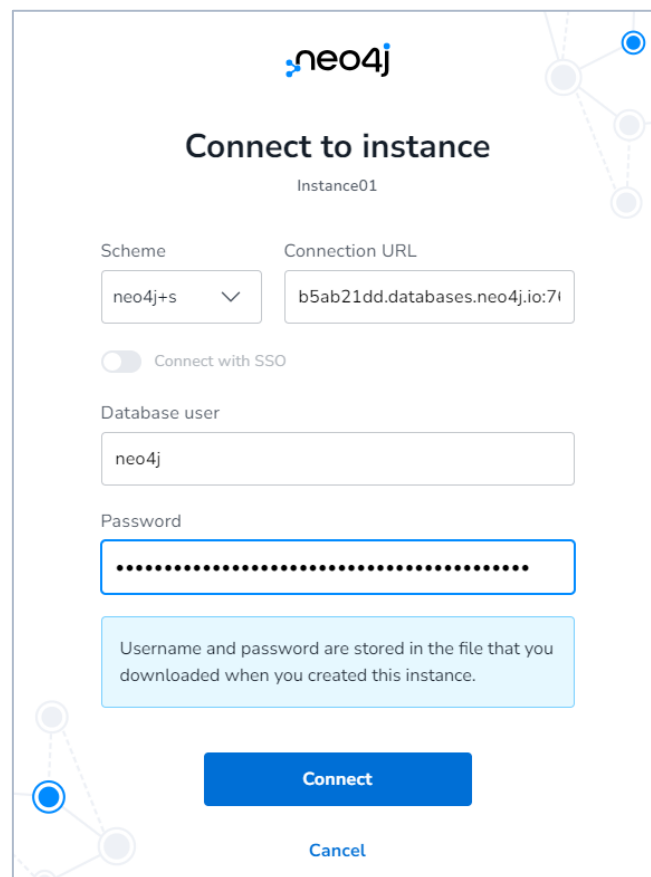
The screenshot shows the Neo4j Instance01 management interface. At the top, there's a 'Back to Instances' link and the instance name 'Instance01' with a 'Running' status. Action buttons for delete, menu, and 'Open' are visible. Below this, system information is displayed: Neo4j version 5, Region Iowa, USA (us-central1), Nodes 0 / 200000 (0%), Relationships 0 / 400000 (0%), and Connection URI neo4j+s://b5ab21dd.databases.neo4j.io. The 'Snapshots' tab is active, showing instructions to take a snapshot and a 'Take snapshot' button. A table lists one snapshot taken on 28th Jul at 12:24 PM -03, with a 'Completed' status and 'On Demand' type. At the bottom, it shows 'Showing 1 of 1 results' and a 'Show 10' dropdown.

Date	Time	Status	Type
28th Jul	12:24 PM -03	Completed	On Demand

Clicando-se no botão *Open*, no canto superior direito, uma nova janela se abrirá e a credencial para conexão será solicitada. Informe a *password* do usuário administrador e clique em *Connect*.

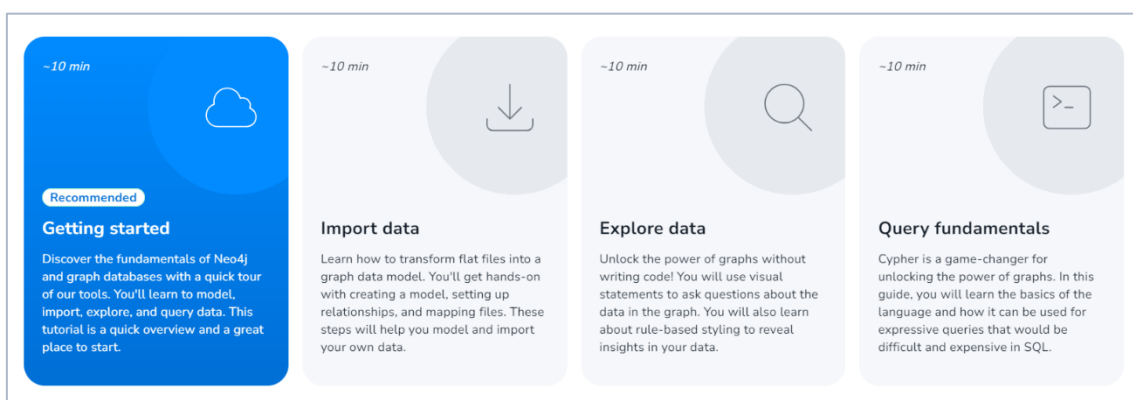


Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.



The image shows a 'Connect to instance' dialog box for Neo4j. At the top is the Neo4j logo and the title 'Connect to instance' with 'Instance01' below it. There are two input fields: 'Scheme' with a dropdown menu showing 'neo4j+s' and 'Connection URL' with the text 'b5ab21dd.databases.neo4j.io:7'. Below these is a toggle switch for 'Connect with SSO'. The 'Database user' field contains 'neo4j'. The 'Password' field is a text box filled with dots. A light blue box contains the text: 'Username and password are stored in the file that you downloaded when you created this instance.' At the bottom are two buttons: 'Connect' (blue) and 'Cancel' (light blue).

Uma nova janela será exibida com opções para início rápido, entre elas a de importação de arquivos. Da mesma forma que fizemos com o MongoDB, vamos utilizar os *samples* da plataforma para navegar no conjunto básico de funcionalidades. Clique em *Import Data*.



The image shows four 'Getting started' cards for Neo4j, each with a '~10 min' icon. The first card is blue and titled 'Getting started' with a cloud icon. The other three are light blue: 'Import data' with a download icon, 'Explore data' with a magnifying glass icon, and 'Query fundamentals' with a code icon. Each card has a brief description of the tutorial.

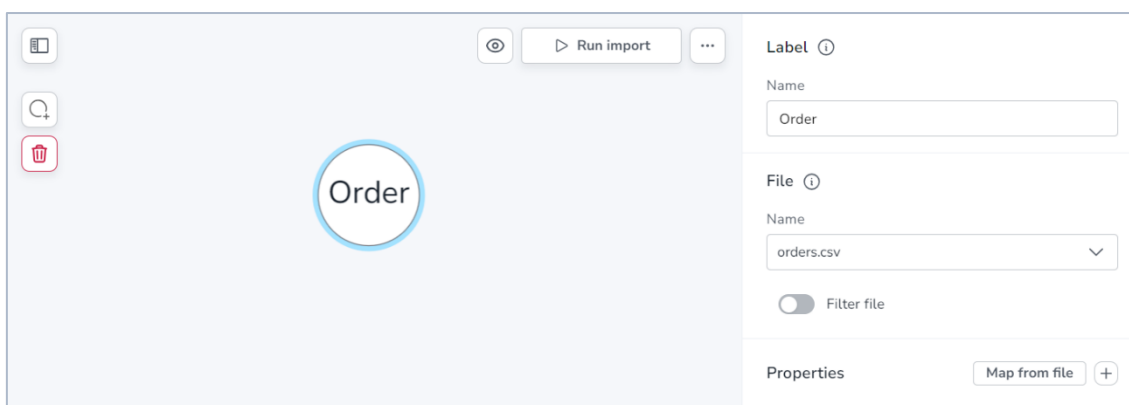
~10 min	~10 min	~10 min	~10 min
Recommended Getting started Discover the fundamentals of Neo4j and graph databases with a quick tour of our tools. You'll learn to model, import, explore, and query data. This tutorial is a quick overview and a great place to start.	Import data Learn how to transform flat files into a graph data model. You'll get hands-on with creating a model, setting up relationships, and mapping files. These steps will help you model and import your own data.	Explore data Unlock the power of graphs without writing code! You will use visual statements to ask questions about the data in the graph. You will also learn about rule-based styling to reveal insights in your data.	Query fundamentals Cypher is a game-changer for unlocking the power of graphs. In this guide, you will learn the basics of the language and how it can be used for expressive queries that would be difficult and expensive in SQL.



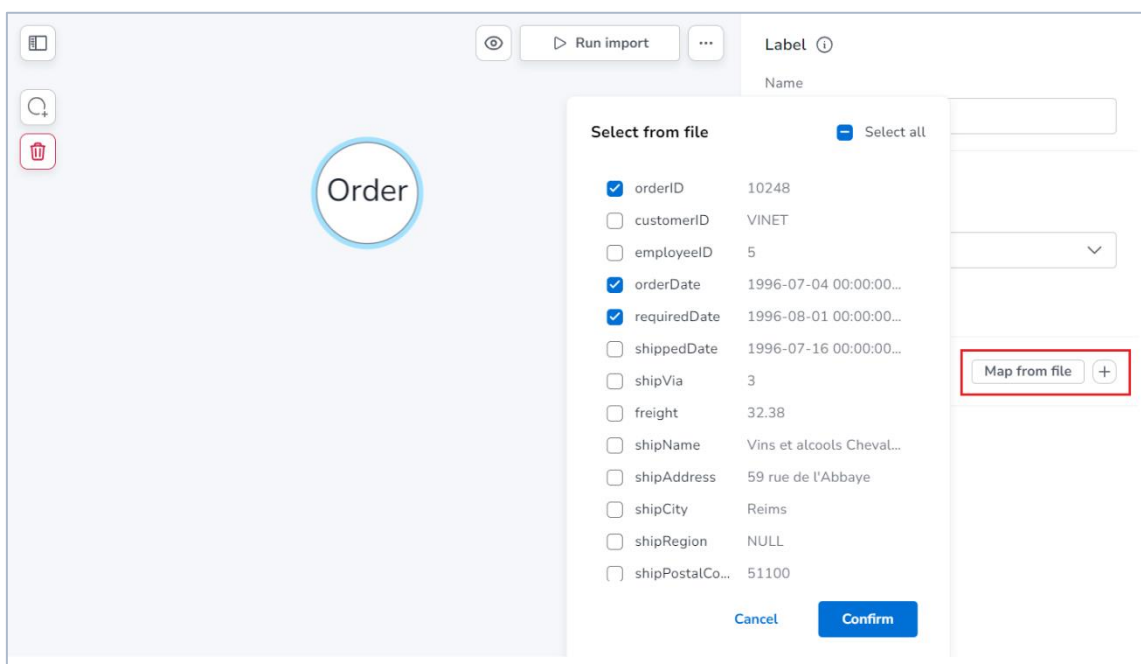
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

Um passo-a-passo será exibido para que você baixe os arquivos de exemplo e os importe para criar um grafo com 2 nós e 1 relacionamento. No segundo passo está o link para baixar o arquivo .zip que contém os arquivos CSV de exemplo. Baixe e descompacte o arquivo. Depois, clique sobre o botão *Files* e adicione os 3 arquivos CSV descompactados, a saber, order.csv, products.csv e order-details.csv. Em seguida, você pode começar a construir seu modelo clicando sobre o botão *Add node label*.

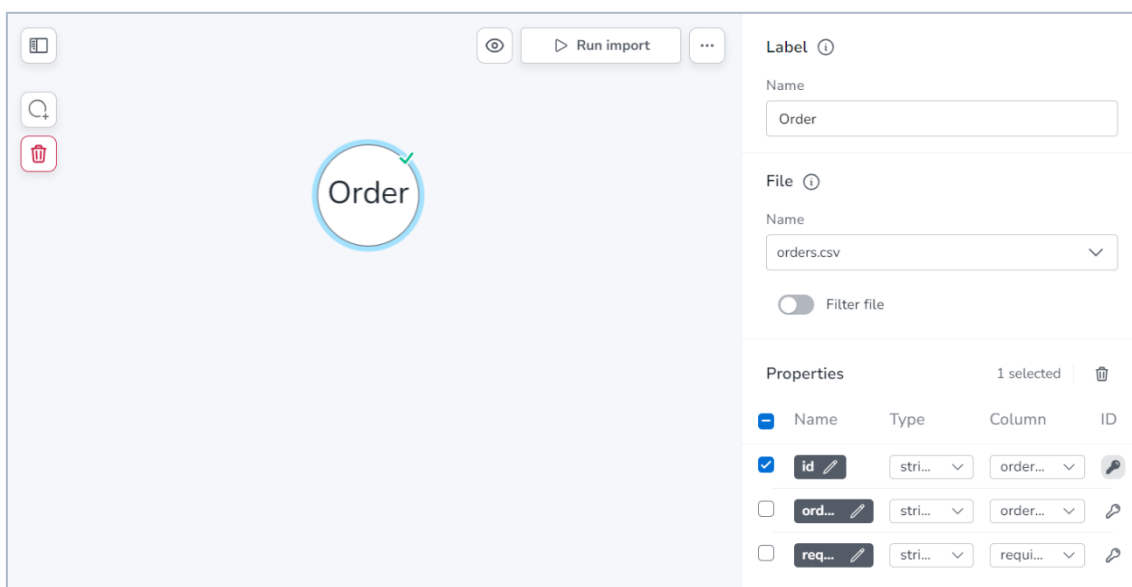
O primeiro nó a ser adicionado é o nó Order, mostrado abaixo. Além do *label* Order, informe o arquivo orders.csv. Uma representação gráfica do nó é criada na área do modelo.



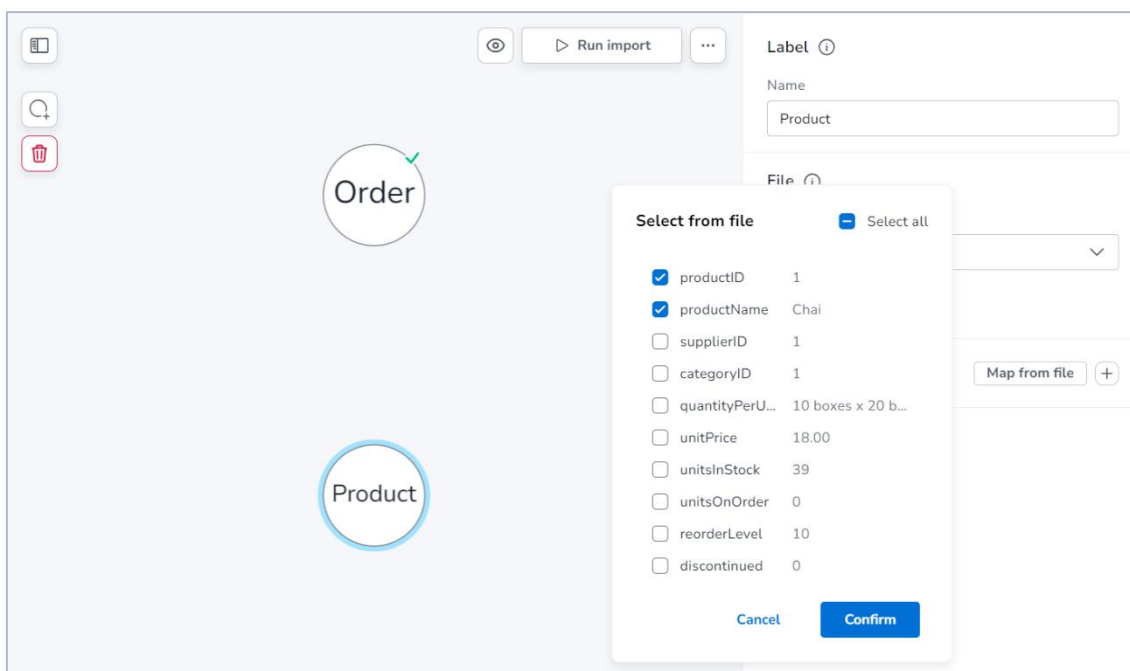
Clicando sobre o botão *Map from file*, uma janela é aberta para você selecionar as propriedades do nó. Selecione, além de orderID, orderDate e requiredDate. Para fechar a janela, confirme a seleção.



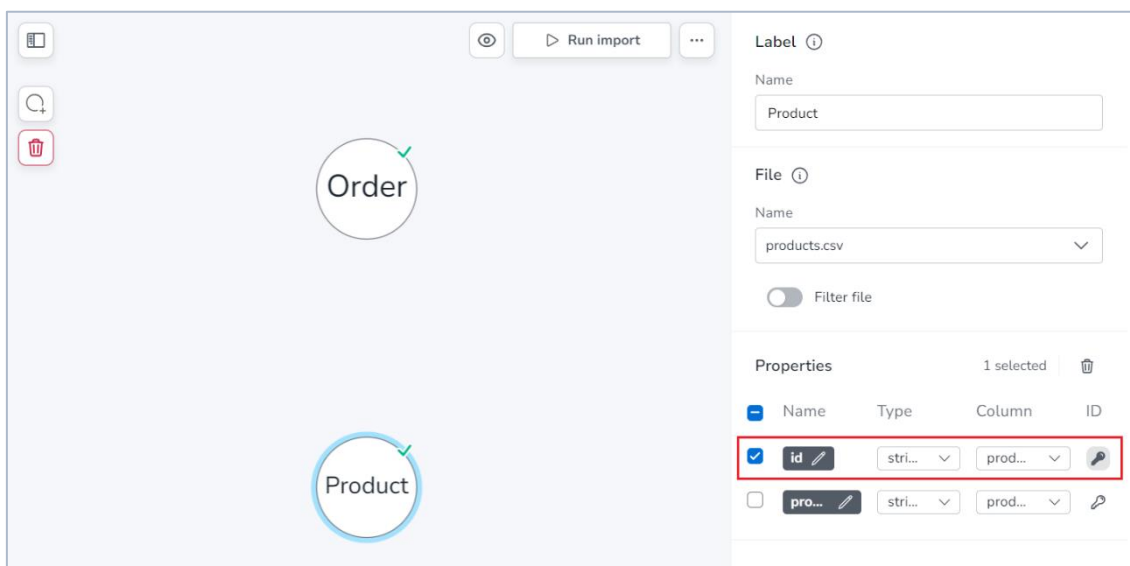
Importante! Todo nó deve ter uma propriedade *id*. Assim, edite a propriedade *orderId* no painel de detalhes do mapeamento clicando no ícone de lápis e renomeando para *id*. Depois, altere seu tipo de dados de *integer* para *string* usando o menu suspenso.



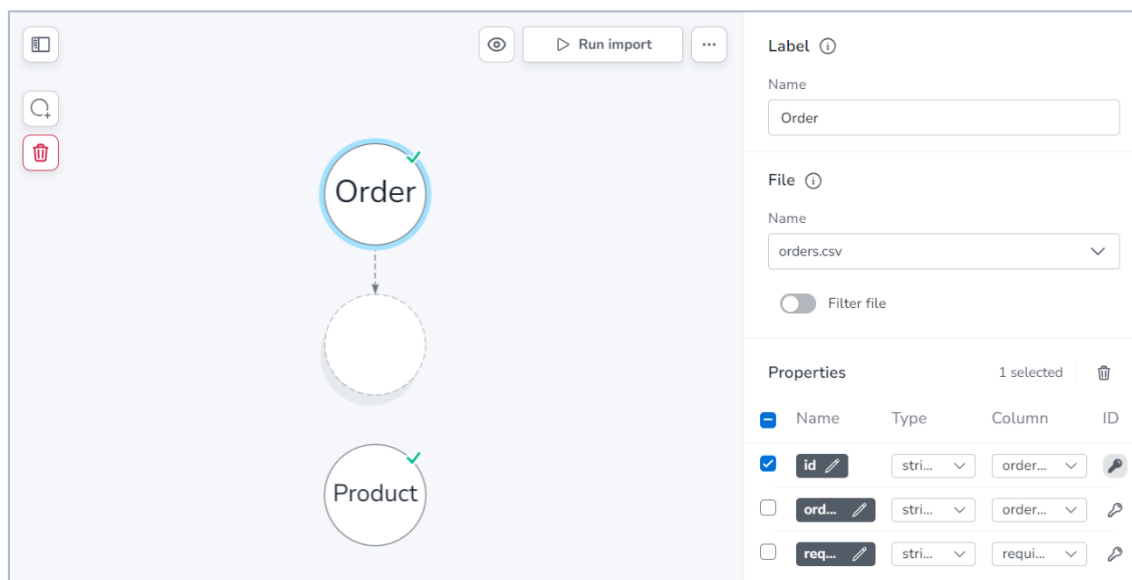
Em seguida, adicione o nó Product através do mesmo procedimento utilizado para Order, selecionando as propriedades productID e productName.



Troque o nome da propriedade ProductID por id e seu tipo para string, exatamente como fizemos anteriormente em Order.



Em seguida, vamos criar o relacionamento entre Order e Product, que será uma aresta direcionada do grafo. Mova o curso sobre a borda de Order até que o ícone se transforme em “+” e arraste o círculo até o nó Product, ou seja, arraste o círculo com borda tracejada até que ele encontre o círculo de Product.



Dê o nome do relacionamento de CONTAINS e especifique o arquivo order-details.csv. Para que o relacionamento seja de fato criado, é preciso estabelecer o mapeamento entre as propriedades id de Order e Product e as colunas do arquivo, neste caso orderID e productID, respectivamente.

The screenshot shows a graph interface with two nodes, 'Order' and 'Product', connected by a directed edge labeled 'CONTAINS'. The right-hand configuration panel includes the following sections:

- Relationship type**: Name is 'CONTAINS'. There is a 'Reverse direction' button.
- File**: Name is 'order-details.csv'. There is a 'Filter file' toggle switch.
- Node ID mapping**: A table mapping nodes to IDs and ID columns.

	Node	ID	ID column
From	Order	id	orderId
To	Product	id	productID

 There is a 'Need help?' link below the table.
- Properties**: A 'Map from file' button with a plus icon.

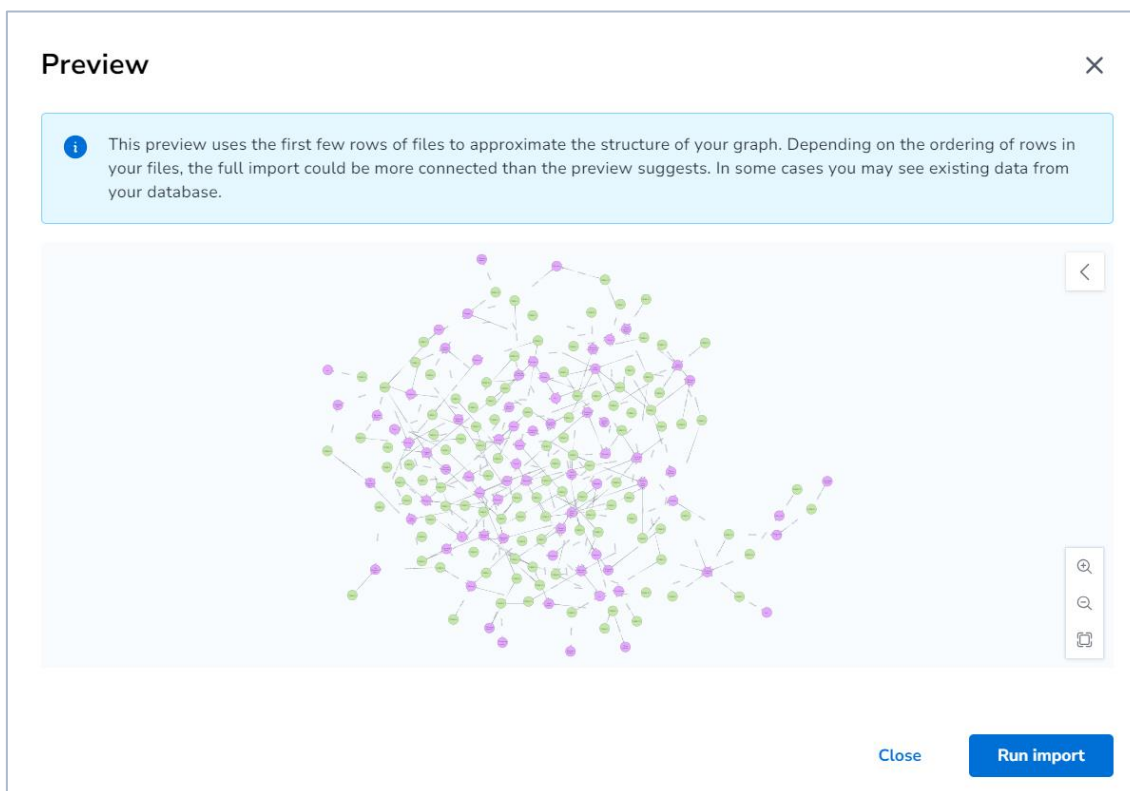
Você também pode adicionar propriedades à aresta; basta clicar em *Map from file* e selecionar as colunas desejadas. Abaixo, estamos adicionando as colunas *unitPrice*, *quantity* e *discount* como propriedades do relacionamento.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a 'Select from file' dialog box open. The dialog lists columns from the 'order-details.csv' file:

Column	Value
orderId	10248
productID	11
unitPrice	14.00
quantity	12
discount	0

The 'unitPrice', 'quantity', and 'discount' rows are checked. The dialog has 'Cancel' and 'Confirm' buttons. In the background, the 'Map from file' button in the configuration panel is visible.

Pronto! Você pode gerar um preview do grafo e em seguida rodar a execução completa, através de *Run Import*. No preview, é possível verificar os pedidos na cor verde e os produtos na cor lilás, e os relacionamentos CONTAINS ligando pedidos e produtos.



Ao executar a importação completa, são mostrados contadores e volumes associados aos arquivos processados.

Import results

Total time: 00:00:05

✓ **Run import completed**
 Import completed successfully.

Order	orders.csv	Show Cypher
Time taken	File size	File rows
00:00:02	129.4 KiB	830
	Nodes created	Properties set
	830	2,490
	Labels added	Query count
	830	1
	Query time	
	00:00:01	

Product	products.csv	Show Cypher
Time taken	File size	File rows
00:00:00	4.4	77
	Nodes created	Properties set
	77	154
	Labels added	Query count
	77	1
	Query time	
	00:00:00	

Em seguida, na aba denominada Explore, o grafo completo é exibido e, a partir daí, podemos navegar na estrutura, realizar pesquisas, e inspecionar nós e arestas, entre outras funcionalidades.

× Show me a graph

⌵

⌵

Nodes

Relationships

Filter categories
 ⌵

☒ All
 ☐ In Scene
 ☐ Off Scene

● Order
 36

● Product
 55

All (191)
 Selected (0)
 ↕

Force-based layout
 ⌵

- Nós representam entidades no grafo. Cada nó pode ter um ou mais rótulos que indicam seu tipo e propriedades que armazenam os atributos do nó.
- Relacionamentos representam as conexões entre os nós. Os relacionamentos têm um tipo e podem ter propriedades que contêm informações adicionais sobre a relação.
- Propriedades são pares de chave-valor que armazenam informações específicas para nós e relacionamentos.
- As consultas Cypher são construídas a partir de padrões de grafos que descrevem como os nós e relacionamentos estão conectados.
- Além das consultas, a linguagem Cypher também suporta comandos para criar, atualizar e excluir nós e relacionamentos no grafo.

Veja abaixo uma consulta escrita na linguagem Cypher que encontra o nó do produto com nome "Guaraná Fantástica" e, em seguida, busca todos os seus pedidos por meio da relação "CONTAINS", retornando o id de cada pedido.

The screenshot displays the Neo4j Cypher query editor and results. On the left, the 'Nodes (984)' section shows 'Order' and 'Product' nodes, and 'Relationships (4.310)' shows the 'CONTAINS' relationship. The 'Property keys' section lists attributes like 'data', 'discount', 'id', 'name', 'nodes', 'orderDate', 'orderId', 'productId', 'productName', 'quantity', 'relationships', 'requiredDate', 'style', 'unitPrice', and 'visualisation'. The main query area contains the following Cypher query:

```
1 MATCH (product:Product {productName: "Guaraná Fantástica"})-[:CONTAINS]-(order)
2 RETURN order.id
```

The results are shown in a table format with the header 'order.id'. The table lists 10 order IDs: *10866*, *10254*, *10763*, *10799*, *10555*, *10358*, *10922*, and *10498*. The interface indicates 'Showing 1-50 of 102 results'.



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

Na próxima consulta, listamos todos os nomes dos produtos associados aos pedidos, desta vez utilizando a função *collect* para navegar por todos os relacionamentos CONTAINS de cada pedido e recuperar os nomes dos produtos.

Nodes (984)

Order

Product

Relationships (4.310)

CONTAINS

Property keys

data

discount

id

name

nodes

orderDate

orderID

productID

productName

quantity

relationships

requiredDate

style

unitPrice

visualisation

Last update: 21:48:30

1 MATCH (order:Order)-[:CONTAINS]-(product:Product)

2 RETURN order.id, collect(product.productName) AS products

Table

RAW

order.id	products
"10847"	["Chai", "Teatime Chocolate Biscuits", "Gravad lax", "Rogede sild", "Camembert Pierrot", "Flotemysost", "Chai", "Teatime Chocolat"]
"10918"	["Chai", "Camembert Pierrot", "Chai", "Camembert Pierrot"]
"10576"	["Chai", "Gorgonzola Telino", "Gula Malacca", "Chai", "Gorgonzola Telino", "Gula Malacca"]
"10935"	["Chai", "Carnarvon Tigers", "Tunnbröd", "Chai", "Carnarvon Tigers", "Tunnbröd"]
"11031"	["Chai", "Konbu", "Guaraná Fantástica", "Wimmers gute Semmelknödel", "Flotemysost", "Chai", "Konbu", "Guaraná Fantástica", "W"]
"10689"	["Chai", "Chai"]
"10370"	["Chai", "Wimmers gute Semmelknödel", "Longlife Tofu", "Chai", "Wimmers gute Semmelknödel", "Longlife Tofu"]

Showing 1-50 of 830 results

1

2

...

17

>

Show

50



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.